Nama : Naura Alifa Damayanti

NIM : 25/556087/PA/23338

Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital

Image Segmentation menggunakan K-Means Clustering dan Morphological Processing

1. Pendahuluan

   Pada assignment ini dilakukan dua tahapan utama, yaitu segmentasi citra menggunakan K-Means Clustering dan pemrosesan morfologi pada citra biner hasil segmentasi. Segmentasi digunakan untuk mengelompokkan piksel berdasarkan kemiripan warna, sedangkan operasi morfologi digunakan untuk memodifikasi bentuk dan batas wilayah foreground. Citra yang digunakan adalah garden.png dengan format RGB. Proses segmentasi menghasilkan lima cluster (K=5). Selanjutnya, setiap cluster direpresentasikan sebagai binary mask dan diproses menggunakan Dilation, Erosion, Opening, serta Closing dengan structuring element berbentuk persegi 3×3.

2. Tujuan
   - Memahami penerapan segmentasi citra berbasis clustering menggunakan algoritma K-Means.
   - Mengelompokkan piksel citra garden.png berdasarkan kemiripan nilai warna RGB ke dalam lima cluster.
   - Mengubah hasil segmentasi menjadi binary mask untuk setiap cluster.
   - Mengimplementasikan operasi Dilation, Erosion, Opening, dan Closing menggunakan operasi array NumPy.
   - Membandingkan perubahan bentuk dan jumlah piksel foreground sebelum dan sesudah operasi morfologi.

3. Analisis Citra Awal

   Citra garden.png memiliki dimensi 1536 × 1024 piksel dengan tiga kanal warna (Red, Green, dan Blue) sehingga total terdapat 1,572,864 piksel. Citra berwarna ini memuat beberapa wilayah visual dengan warna dan tekstur yang berbeda. Perbedaan warna tersebut menjadi fitur yang digunakan dalam proses K-Means Clustering.



Gambar 1. Citra awal garden.png.

4. Image Segmentation menggunakan K-Means Clustering
    a. Konsep dan Representasi Piksel

        Berdasarkan konsep segmentation as clustering, setiap piksel direpresentasikan sebagai feature vector. Dalam percobaan ini digunakan fitur warna RGB sehingga setiap piksel dinyatakan sebagai vektor tiga dimensi [R, G, B]. K-Means kemudian mengelompokkan piksel ke dalam K cluster berdasarkan kedekatan jarak terhadap centroid.

    b. Tahapan Implementasi
        1. Mengubah citra berukuran H×W×3 menjadi array dua dimensi berisi seluruh vektor RGB.
        2. Menentukan jumlah cluster K=5 dan memilih lima piksel secara acak sebagai centroid awal (random seed 42).
        3. Menghitung Euclidean distance setiap piksel terhadap seluruh centroid, kemudian menetapkan piksel ke centroid dengan jarak terkecil.
        4. Memperbarui centroid menggunakan rata-rata nilai RGB dari seluruh piksel pada masing-masing cluster.
        5. Mengulangi proses pembentukan cluster dan pembaruan centroid hingga maksimal 10 iterasi atau perubahan centroid kurang dari 0,01.

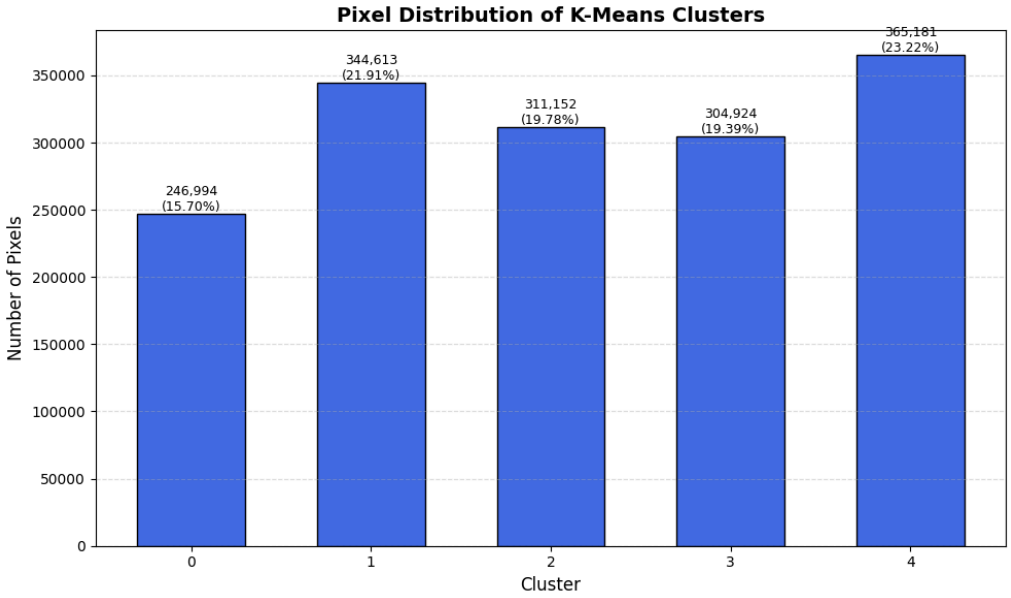
        Setelah proses iterasi selesai, setiap piksel diberi label cluster berdasarkan centroid akhir. Citra segmentasi dibentuk kembali dengan mengganti nilai RGB setiap piksel menggunakan nilai centroid cluster tempat piksel tersebut berada.



Gambar 2. Perbandingan citra awal dan hasil K-Means (K=5).

c. Distribusi Cluster

Distribusi cluster menunjukkan banyaknya piksel yang dimasukkan ke setiap kelompok. Persentase dihitung dari jumlah piksel pada suatu cluster dibagi total piksel citra, kemudian dikalikan 100%.



Gambar 3. Distribusi jumlah piksel pada lima cluster.

Cluster	Jumlah Piksel	Persentase	Centroid RGB
0	224,396	14.27%	(193.0, 173.2, 173.8)
1	358,607	22.80%	(98.7, 91.0, 80.3)
2	328,806	20.90%	(152.3, 134.8, 129.7)
3	287,343	18.27%	(179.6, 199.8, 239.3)
4	373,712	23.76%	(40.7, 40.0, 28.0)

5. Morphological Processing

Morphological processing merupakan teknik pengolahan bentuk pada citra. Operasi morfologi dasar menerima citra biner dan structuring element sebagai masukan. Pada percobaan ini digunakan kernel persegi 3×3 yang seluruh elemennya bernilai 1, dengan titik origin di bagian tengah.

a. Pembentukan Binary Mask

   Label hasil K-Means diubah menjadi lima binary mask, satu mask untuk setiap cluster. Piksel yang termasuk cluster terpilih diberi nilai 255 (foreground/putih), sedangkan piksel dari cluster lain diberi nilai 0 (background/hitam). Dengan demikian, setiap cluster dapat diproses secara terpisah.

b. Structuring Element

   Structuring element yang digunakan adalah matriks 3×3 berikut.

   [[1, 1, 1],
   [1, 1, 1],
   [1, 1, 1]]

c. Dilation

   Dilation memperbesar batas wilayah foreground. Pada implementasi, setiap posisi piksel diperiksa berdasarkan tetangga yang dicakup kernel. Jika setidaknya satu elemen yang berkorespondensi dengan kernel bernilai 1 merupakan foreground, piksel keluaran ditetapkan menjadi 255. Dampaknya, wilayah putih cenderung bertambah luas dan celah kecil di dalam wilayah dapat mengecil.

d. Erosion

   Erosion memperkecil wilayah foreground. Sebuah piksel keluaran hanya dipertahankan sebagai foreground jika seluruh posisi yang dicakup structuring element merupakan foreground. Jika ada bagian kernel yang bertumpang tindih dengan background, piksel tersebut menjadi 0. Akibatnya, batas objek putih terkikis dan wilayah foreground menyusut.

e. Opening

   Opening merupakan kombinasi Erosion yang dilanjutkan Dilation menggunakan structuring element yang sama. Operasi ini cenderung menghilangkan bagian foreground kecil atau tonjolan sempit, dengan dampak yang umumnya lebih ringan dibandingkan Erosion saja terhadap wilayah foreground yang lebih besar.

f. Closing

   Closing merupakan kombinasi Dilation yang dilanjutkan Erosion menggunakan structuring element yang sama. Operasi ini cenderung menutup lubang atau celah kecil pada wilayah foreground dan mempertahankan bentuk umum objek lebih baik dibandingkan Dilation saja.

6. Perbandingan Hasil Morphological Processing

Gambar berikut membandingkan kelima kondisi untuk setiap cluster: binary mask awal, hasil Dilation, hasil Erosion, hasil Opening, dan hasil Closing. Setiap kolom merepresentasikan cluster 0 sampai 4, sedangkan setiap baris menunjukkan operasi yang diterapkan.



Gambar 4. Perbandingan binary mask sebelum dan sesudah operasi morfologi.

a. Perbandingan Jumlah Piksel Foreground

Jumlah piksel foreground dihitung dengan menghitung piksel bernilai 255 pada setiap mask. Perubahan jumlah piksel membantu mengukur efek operasi secara kuantitatif. Persentase perubahan dihitung terhadap jumlah piksel pada mask awal cluster yang sama.

Cluster	Awal	Dilation	Erosion	Opening	Closing	Dampak
0	224,396	531,714	44,863	84,687	326,485	Dil. +137.0%; Ero. -80.0%
1	358,607	745,666	97,779	176,407	500,945	Dil. +107.9%; Ero. -72.7%
2	328,806	741,888	63,881	129,754	489,815	Dil. +125.6%; Ero. -80.6%

3	287,343	395,701	223,212	253,101	305,454	Dil. +37.7%; Ero. -22.3%
4	373,712	563,810	210,985	309,148	430,823	Dil. +50.9%; Ero. -43.5%

b. Analisis Perbandingan

Secara umum, Dilation menghasilkan area foreground lebih luas daripada mask awal karena piksel background di sekitar foreground dapat berubah menjadi foreground. Sebaliknya, Erosion mengurangi area foreground karena suatu piksel hanya dipertahankan jika seluruh tetangga dalam kernel memenuhi syarat foreground.

Opening dan Closing merupakan operasi berurutan yang menggabungkan efek Erosion dan Dilation. Opening lebih berorientasi pada penghilangan komponen atau detail foreground kecil, sedangkan Closing lebih berorientasi pada pengisian celah dan lubang kecil. Hasil aktual pada setiap cluster bergantung pada bentuk, ukuran, dan susunan piksel foreground pada binary mask tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa mask cluster merupakan hasil pengelompokan berdasarkan warna, bukan label semantik objek. Karena itu, satu cluster dapat mencakup beberapa bagian gambar yang terpisah tetapi memiliki warna serupa. Operasi morfologi memodifikasi bentuk seluruh wilayah foreground dalam mask tersebut, bukan secara otomatis mengenali objek seperti bunga, daun, atau rumput.

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan pada citra garden.png, segmentasi K-Means dengan K=5 berhasil mengelompokkan piksel berdasarkan kemiripan fitur warna RGB. Hasil segmentasi kemudian diubah menjadi lima binary mask sehingga setiap cluster dapat dianalisis menggunakan operasi morfologi.

Empat operasi morfologi telah diterapkan menggunakan structuring element persegi 3×3. Dilation memperluas wilayah foreground, Erosion memperkecil wilayah foreground, Opening merupakan Erosion yang diikuti Dilation untuk mengurangi detail foreground kecil, sedangkan Closing merupakan Dilation yang diikuti Erosion untuk menutup celah atau lubang kecil. Perbandingan visual dan jumlah piksel menunjukkan bagaimana masing-masing operasi memengaruhi bentuk serta luas wilayah pada setiap cluster.

Dengan demikian, kombinasi segmentasi dan morphological processing dapat digunakan untuk memperoleh representasi wilayah citra yang lebih terstruktur serta mempelajari perubahan bentuk objek pada citra biner.